

IHK-Leitfaden – Teil 1: Pseudocode & Basialgorithmen (FIAE, AP2) – Druckfreundlich

Druckversion ohne Hintergrundfarben bei Codeblöcken. Verwende „Drucken → Als PDF speichern“ oder direkt ausdrucken.

Prüfungstipp: Schreibe klar, einfach und kommentiere kurz die Schritte: Initialisieren → Schleife → Bedingung → Zähler/Summe → Rückgabe.

1. Grundlagen: Variablen, Arrays, Schleifen, Bedingungen, Funktionen

Beispiel – Schleife & Zähler

```
int count = 0;
for (int i = 0; i < werte.length; i++) {
    if (werte[i] > 0) {
        count++;
    }
}
print("Anzahl positiver Werte: " + count);
```

Beispiel – Funktion mit Rückgabe

```
int anzahlPositiv(int[] werte) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < werte.length; i++) {
        if (werte[i] > 0) count++;
    }
    return count;
}
```

2. Zählen, Summieren, Durchschnitt

Pseudocode – Zählen & Durchschnitt

```
int count = 0;
double sum = 0;
for (int i = 0; i < werte.length; i++) {
    sum = sum + werte[i];
    if (werte[i] > 1000) {
        count++;
    }
}
double avg = sum / werte.length;
print("Anzahl > 1000: " + count + ", Durchschnitt: " + avg);
```

3. Minimum & Maximum in 1D-Arrays

Maximalen Wert finden

```
int findeMax(int[] a) {
    int max = a[0];
    for (int i = 1; i < a.length; i++) {
        if (a[i] > max) max = a[i];
    }
    return max;
}
```

Minimalen Wert finden

```
int findeMin(int[] a) {
    int min = a[0];
```

```
for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
    if (a[i] < min) min = a[i];  
}  
return min;  
}
```

4. 2D-Arrays: Min/Max der Monatssummen

Pseudocode – Monatswerte summieren & Min/Max

```
void findeMinMaxMonat(int[][] verbrauch) {  
    int min = Integer.MAX_VALUE;  
    int max = Integer.MIN_VALUE;  
  
    for (int m = 0; m < verbrauch.length; m++) {  
        int summe = 0;  
        for (int t = 0; t < verbrauch[m].length; t++) {  
            summe = summe + verbrauch[m][t];  
        }  
        if (summe < min) min = summe;  
        if (summe > max) max = summe;  
    }  
  
    print("Minimaler Monatsverbrauch: " + min);  
    print("Maximaler Monatsverbrauch: " + max);  
}
```

5. IHK-nahe Übungsaufgaben

Aufgabe A – Zählen

```
int zaehleBereich(int[] a) {  
    int count = 0;  
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
        if (a[i] >= 10 && a[i] <= 25) count++;  
    }  
}
```

```
}  
return count;  
}
```

Aufgabe B – Durchschnitt

```
double durchschnitt(double[] werte) {  
    double sum = 0;  
    for (int i = 0; i < werte.length; i++) sum += werte[i];  
    return sum / werte.length;  
}
```

6. Spickzettel – Muster & Formulierungen

Problem	Muster (Java-ähnlich)
Zählen mit Bedingung	<code>if (a[i] > X) count++;</code>
Summe & Durchschnitt	<code>sum += a[i]; avg = sum / n;</code>
Min / Max	<code>if (x < min) min = x; if (x > max) max = x;</code>
2D-Array summieren	<code>for (m) { sum=0; for (t) sum+=v[m][t]; }</code>

© Lernhilfe – „Teil 1: Pseudocode & Basisalgorithmen“ – Druckfreundliche Version ohne Hintergrundfarben.
Zum PDF-Export: Browser → Drucken → Als PDF speichern.